王子隆

zilong_@stu.xjtu.edu.cn | 15534516801 | xiuxiua8 | zilong-wang-xiu

教育背景

西安交通大学 2022 年 9 月 – 2026 年 6 月
计算机科学与技术工学学士 西安

- 成绩 84.5/100 绩点 3.46
- A+ 课程：操作系统、算法分析与设计、数据结构、计算机系统导论、凸优化

项目经历

CS61B project cs61b
数据结构与算法

- 自学 UC Berkeley CS61B 课程，系统掌握链表、树、图、哈希表、并查集等及其在工程中的应用
- 独立完成课程所有实验与项目，实现关键数据结构及算法，包括图算法、排序算法, 缓存优化等
- 参与课程中的大型编程项目，包括构建一个迷宫求解器、优化社交网络推荐算法累积千行以上代码经验
- 通过课程的自动测评系统（Gradescope）优化代码，提高了测试覆盖率和性能，有代码格式规范意识

Linux 内核字符设备驱动开发 linux-driver
操作系统

- 学习 Linux 字符设备驱动的开发流程，基于 Linux 5.10 内核编写简单字符设备驱动
- 通过实验理解驱动程序的同步问题，学习使用等待队列、自旋锁和信号量等技术来避免竞态条件
- 编写用户态测试程序，验证驱动的数据交互和性能，初步掌握 Linux 设备驱动的调试方法

计算机系统导论 (CSAPP) ics
计算机系统

- 自学 CMU CS15213 课程，深入理解计算机体系结构、缓存优化、内存管理、程序链接与安全机制
- 通过严格的自动测试环境进行代码优化，掌握位运算、C 语言底层编程及性能优化技巧
- 研究 ELF 可执行文件的链接与重定位，实现静态链接器，深入理解程序加载过程
- 通过缓冲区溢出攻击实验，分析栈布局，利用 GDB 调试和构造输入，实现控制流劫持
- 设计高效的动态内存分配器，优化分配策略，提高内存利用率和访问性能

人工智能入门
机器学习

- 自学 UC Berkeley CS188 课程，系统掌握人工智能基础，包括搜索剪枝、强化学习、概率推理
- 实现 A* 搜索、Alpha-Beta 剪枝等路径规划算法，优化智能体决策效率
- 研究马尔可夫决策过程（MDP）与强化学习，掌握智能体在不确定环境中的策略优化方法
- 深入理解贝叶斯网络与隐马尔可夫模型（HMM），应用于概率推理与时间序列建模
- 通过 Pac-Man AI 项目复现搜索、强化学习等算法，加深对 AI 技术的实际应用理解

竞赛经历

大学生数学建模竞赛 solution
数学建模 获校级二等奖

- 负责代码与建模，基于 K-Means 聚类和卡方检验研究心理测试数据分类
- 设计综合评价体系，结合层次分析法（AHP）与熵值法量化测试者特征
- 采用 t 检验与敏感性分析评估群体差异与模型稳定性

开源贡献

个人项目 xiuxiua8

- **交互式问答 iOS 应用 zuyo 左右**: 独立开发了一款 iOS 应用左右，用户可以通过滑动交互回答是/否问题，并查看社区内其他用户的选择统计。应用支持用户自主发布问题，并采用实时数据分析呈现用户选择趋势。
- **十二符咒**: 为知名游戏《以撒的结合》开发的 Mod，采用 Lua 编写，实现了 12 种符咒道具，每种符咒具有特殊视觉效果与游戏机制。获得上传至 Steam 工坊并获得众多好评。
- **blockchainRUST**: 从零开始构建的高性能区块链实现，充分利用 Rust 的内存安全和并发特性。包含完整的共识机制 (PoW)、智能合约执行引擎、P2P 网络层和加密钱包功能。针对性能瓶颈进行了深度优化，通过并行验证实现了每秒 500+ 交易处理能力。

技能证书

编程语言：熟练掌握 C++、Rust、Java 和 Python 语言
语言成绩：CET-4 548 分，CET-6 550 分